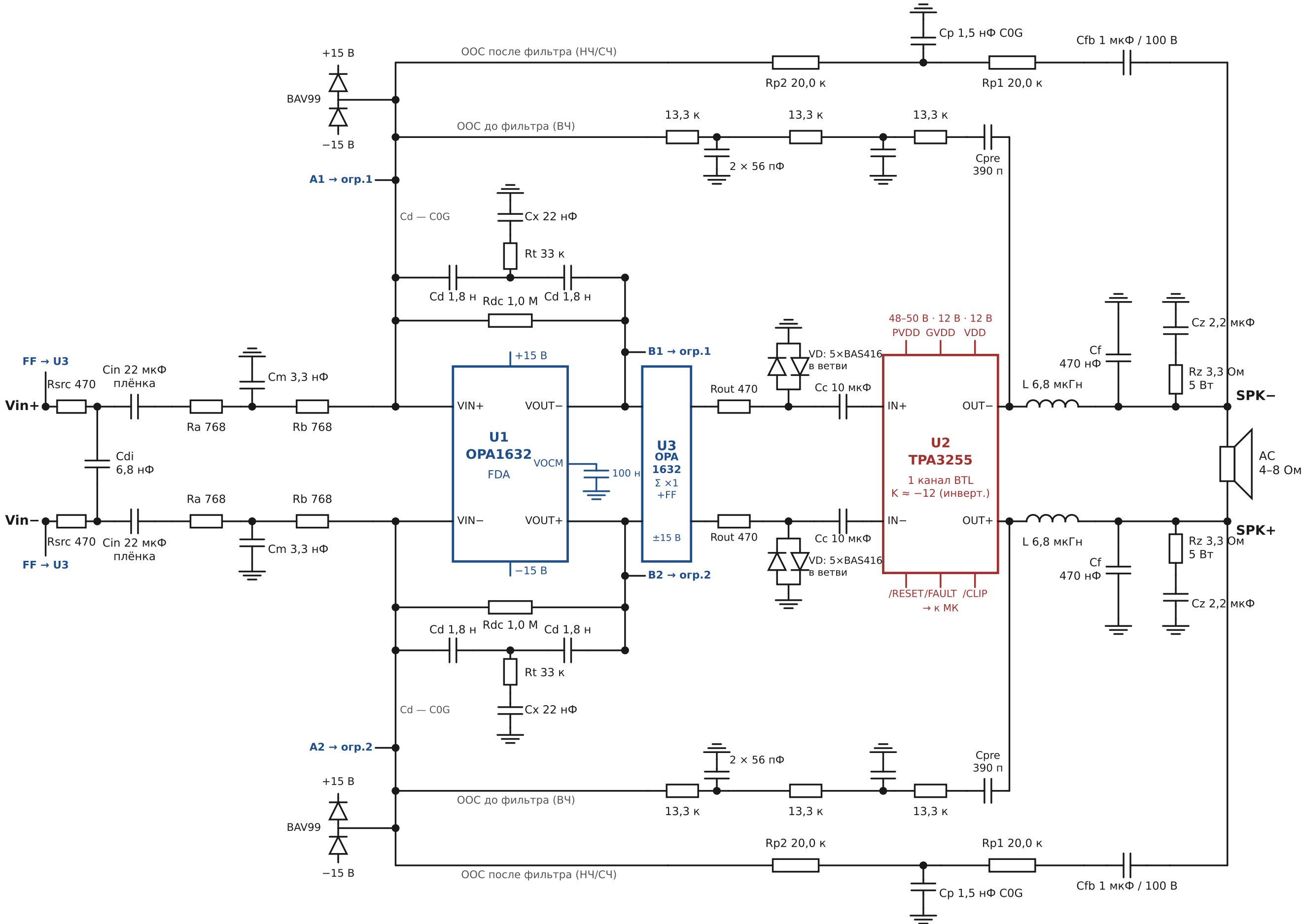


ТРА3255: смешанная ООС, двойной интегратор, прямая подача и ограничитель по образцу NC400

Петля: срез 39-42 кГц, запас по фазе ≥ 49°, по усилению ≥ 10,9 дБ; глубина ООС 41 / 21 / 14 / 6 дБ на 1 / 5 / 10 / 20 кГц; АЧХ ±0,72 дБ (4 Ом / 8 Ом / х.х.); G = 26 дБ



Примечания

- Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует: VOUT- → IN+, VOUT+ → IN-; ООС: SPK-/OUT- → VIN+, SPK+/OUT+ → VIN-. Проверить фазу до замыкания петли.
- Два пути ООС складываются в суммирующем узле: после фильтра — Т-звено Rp1-Ср-Rp2 (ФНЧ ≈ 10,6 кГц), до фильтра — Срre + RC-лестница (ФВЧ ≈ 10,6 кГц и два полюса ≈ 250 кГц против несущей). На НЧ/СЧ петля держит клеммы АС, на ВЧ — выход чипа, LC-резонанс выпадает из петли.
- Двойной интегратор: Т-цепочка Cd-(Rt+Cx)-Cd, ноль ≈ 1,3 кГц. Сх переводит его в одинарный ниже ~300 Гц, поэтому фаза петли на НЧ не опускается ниже -132° (условной устойчивости нет). Rdc 1 МОм задаёт усиление по постоянному току. Cd, Ср, Срre 56 пФ — только C0G; Срre на 100 В.
- Прямая подача (U3, как R63/R72 в NC400): вход идёт на ТРА3255 в обход интегратора с весом G/K, интегратор обрабатывает только ошибку (≤ 0,57 В пик вместо 2,05 В). Петля и подавление искажений не меняются. Ограничитель (×2) — по образцу Нурех NC400, порог ≈ 0,9-1,0 В.
- Ветвь прямой подачи ничем не ограничена, поэтому вход U2 дополнительно защищён VD после Rout 470 (порог ≈ ±3 В при допустимых 7 В п-п). Входной ФНЧ: Rsrc + Cdi, Ra-Сm-Rb (основной путь), 2 × 1,47 к + Cfx (прямая подача). Остаток несущей на выходе U1 ≈ 50 мВ пик — проверить.
- Rz греется на полной мощности выше ~5 кГц. /RESET держать в «0» ≈ 0,5 с после включения; ±15 В подавать раньше PVDD. Бутстрепы и разводка — по даташиту/EVM.
- K ≈ 12 и задержка чипа ≈ 1 мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.

